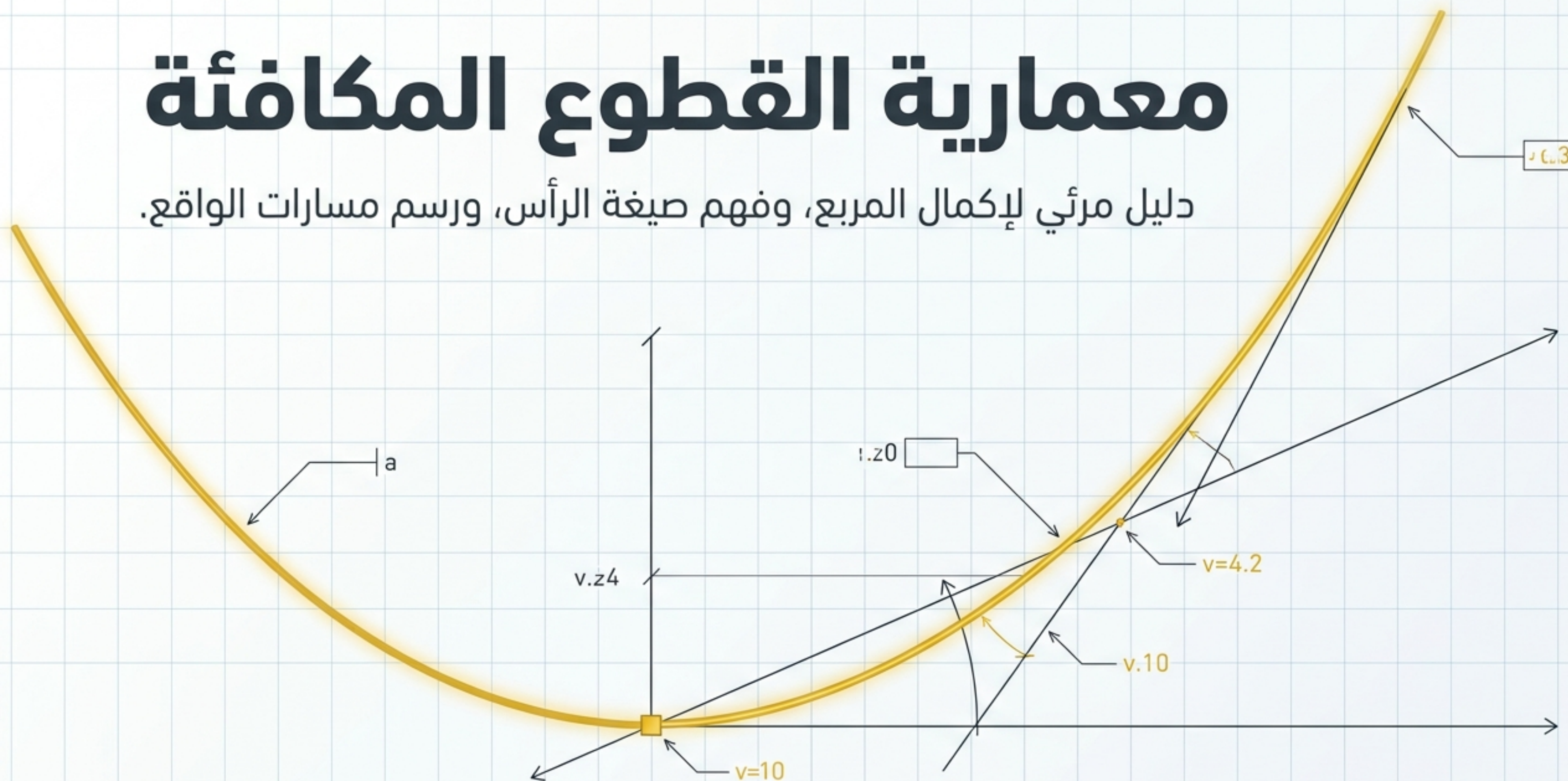


دليل مرئي لإكمال المربع، وفهم صيغة الرأس، ورسم مسارات الواقع.

دليل مرئي لإكمال المربع، وفهم صيغة الرأس، ورسم مسارات الواقع.

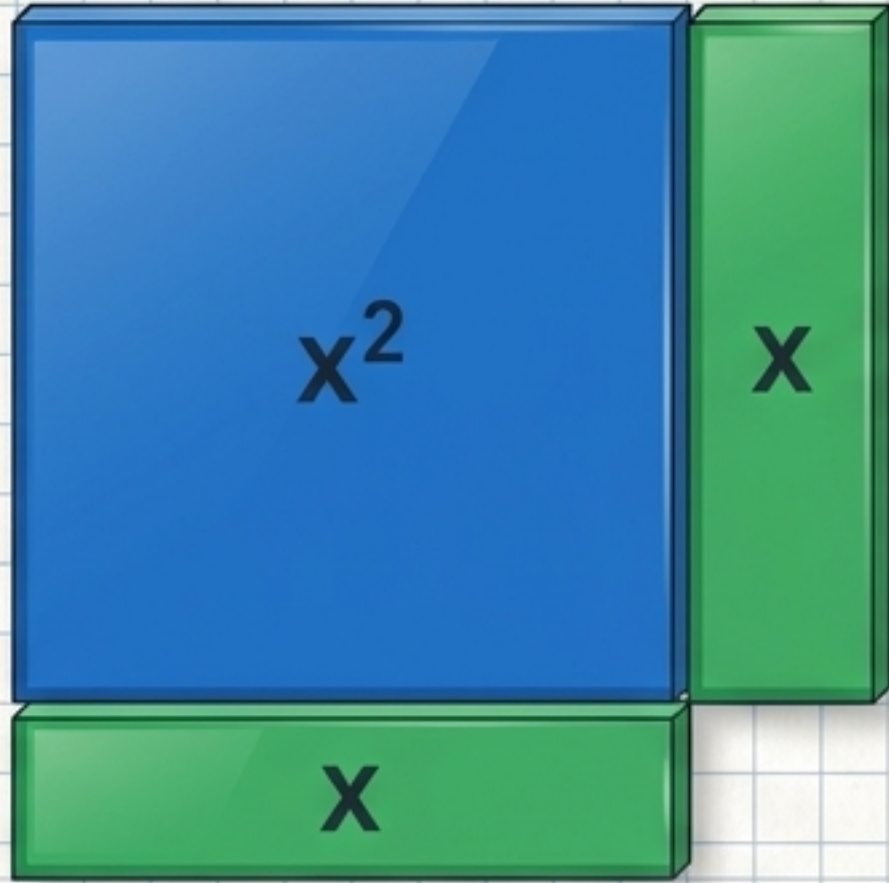


المأزق الجبري: لا يمكنك عزل متغير
عندما يوجد في بُعدين مختلفين
جوهرياً (مربع وخطي).

$$ax^2 + bx + c = 0$$

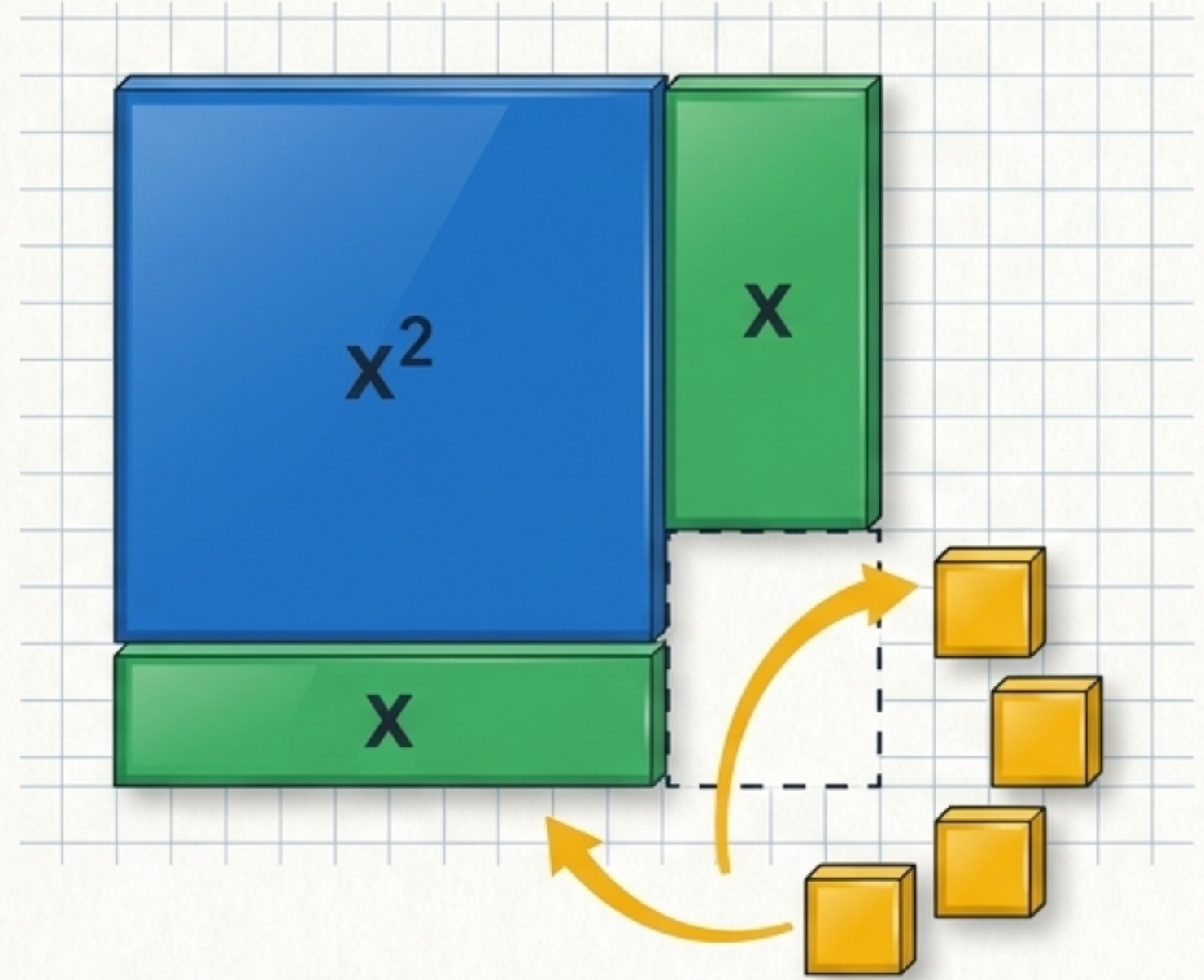
للمضي قدماً، يجب إجبار المعادلة على اتخاذ شكل
واحد متوقع: مربع كامل.

الشكل غير المكتمل



المقدار $x^2 + 4x$ يشكل حرف L غير مكتمل.

القطعة المفقودة



الهندسة تملي الجبر. لإنشاء شكل مربع كامل $(x+2)^2$ ، يجب إضافة 4 مكعبات وحدة بالضبط.

المكوّن المكمل

$$(b/2)^2$$

1. حدد b : في $x^2 + 4x$ ، الحد الأوسط b هو 4.



2. نصفه: $4/2 = 2$



3. مربعه: $2^2 = 4$ (العدد الدقيق للمكعبات الذهبية المطلوبة).

$$x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$$

المحرك الجبري

الخطوة 1: اعزل المتغيرات. $x^2 - 6x = 7$ =



$= 9$

الخطوة 2: أوجد القطعة المفقودة $(-6/2)^2 = 9$. =

الخطوة 3: أضف للطرفين للحفاظ على التوازن. $x^2 - 6x + 9 = 7 + 9$ =

الخطوة 4: حلّ المربع الكامل. $(x - 3)^2 = 16$ =

الخطوة 5: استخرج الجذور. $x - 3 = \pm 4$ =

النتيجة: $x = 7$ أو $x = -1$

تحجيم الشبكة: عندما $a \neq 1$

العقبة

 $-2x^2 + 8x - 18 = 0$

خوارزمية إكمال المربع تعمل فقط
عندما يكون المعامل الرئيسي
الرئيسي 1 بالضبط.

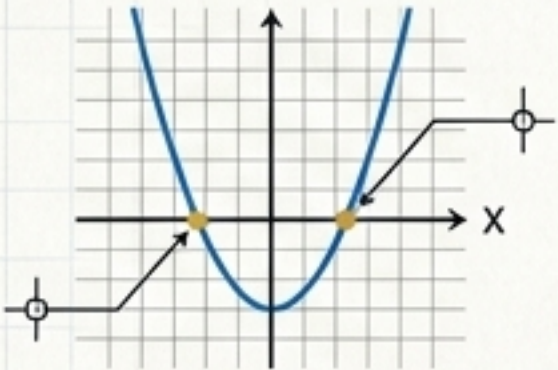
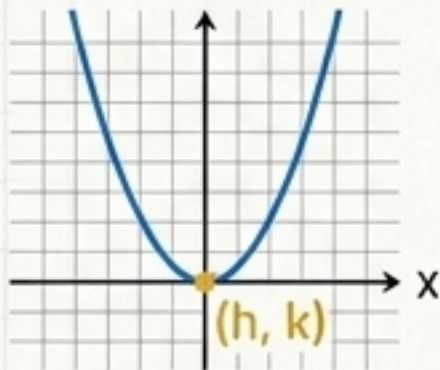
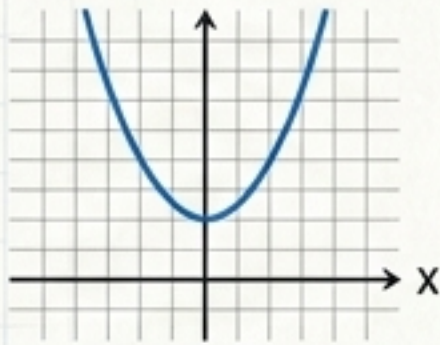
التجاوز

اقسم المعادلة بأكملها على المعامل الرئيسي.

$$\frac{-2x^2}{-2} + \frac{8x}{-2} - \frac{18}{-2} = 0$$

 $x^2 - 4x + 9 = 0$

استشراف المسار ($b^2 - 4ac$)

الواقع الهندسي	الدلالة	القيمة
	جذران حقيقيان	موجب (< 0)
	جذر حقيقي واحد	صفر ($= 0$)
	لا توجد جذور حقيقية	سالب (> 0)

الصيغة القياسية مقابل صيغة الرأس

الصيغة القياسية

$$y = ax^2 + bx + c$$

نقاط القوة: ✓

تكشف بسهولة عن المقطع الصادي (c).
الأفضل للحسابات الأساسية والتحليل.

النقاط العمياء: ✗

تخفي القيم والقيعان (النقاط العظمى والصغرى).

صيغة الرأس

$$y = a(x - h)^2 + k$$

نقاط القوة: ✓

تكشف فوراً عن القمة أو القاع الدقيق
(الرأس) دون حسابات معقدة. مثالية
مثالية لمسائل التحسين.

النقاط العمياء: ✗

تخفي المقطع الصادي؛ تتطلب إكمال
المربع للوصول إليها.

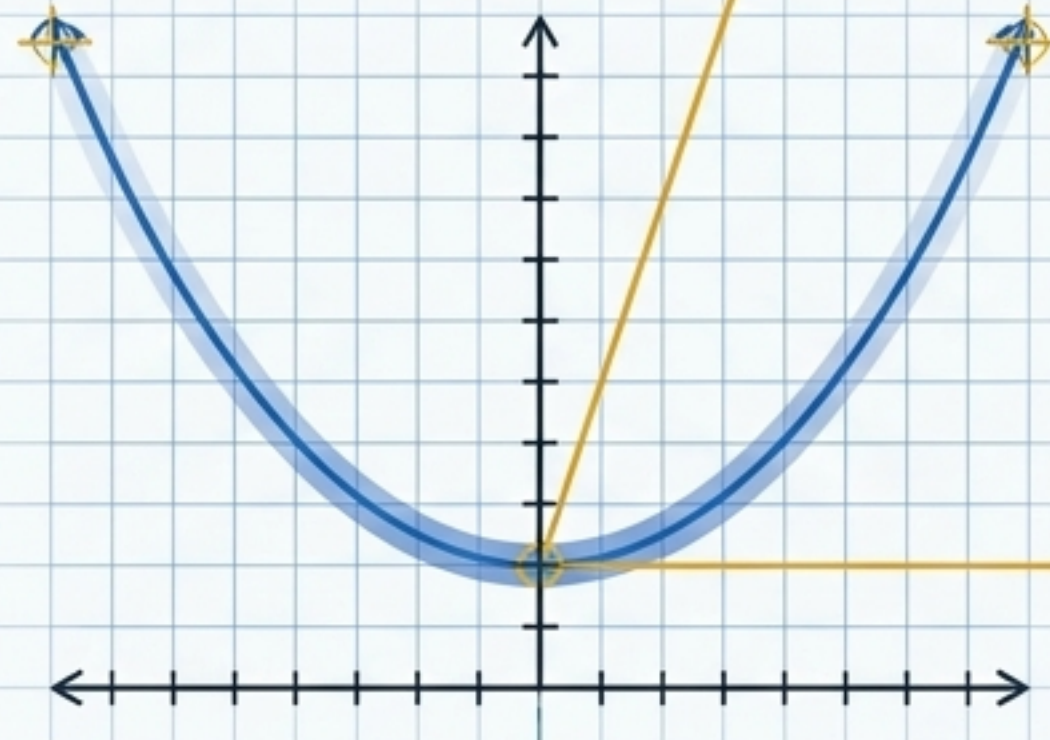
تشرح معادلة الرأس

a (عامل التحجيم): يتحكم في العرض والاتجاه. إذا كان سالباً، يتجه المسار لأسفل.

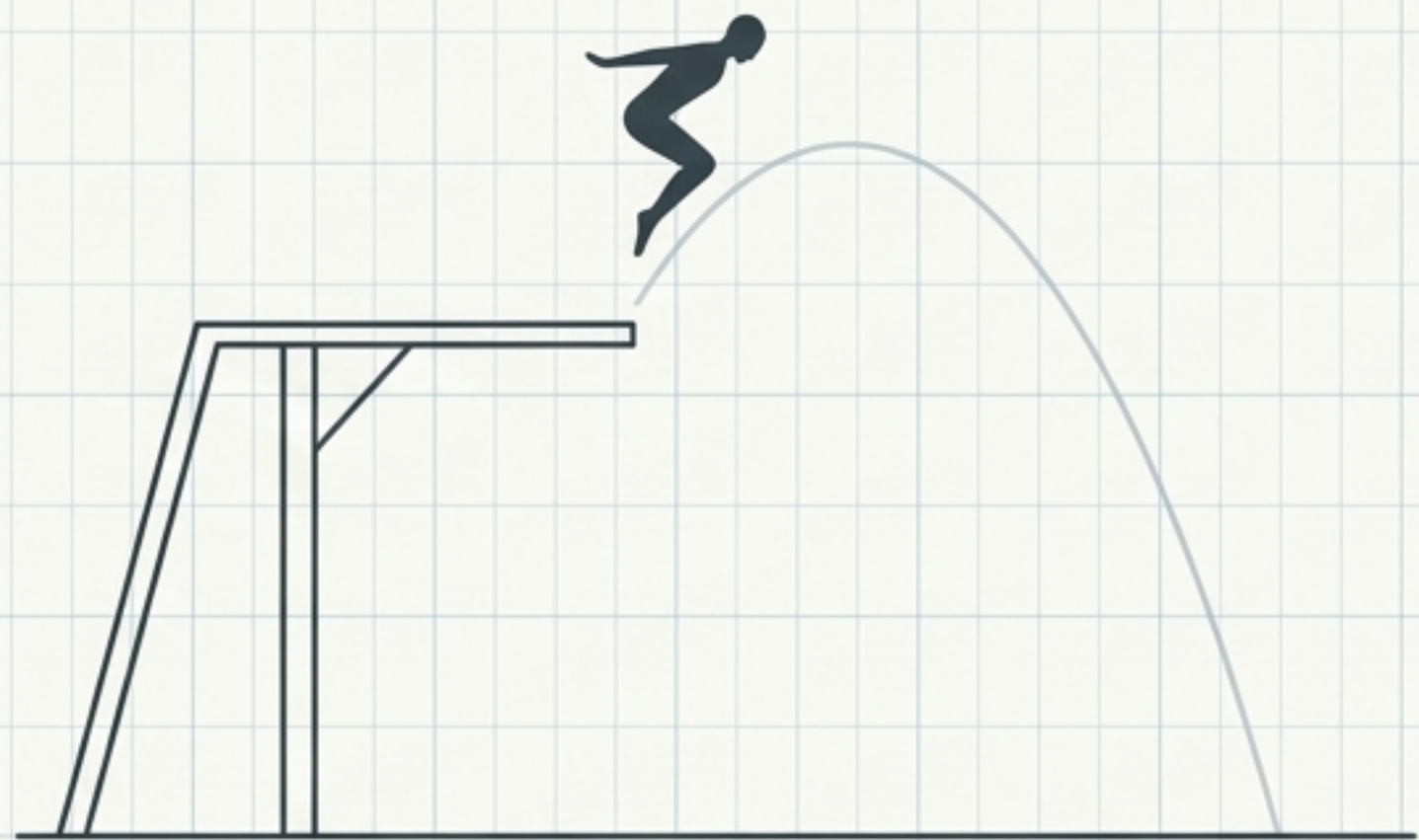
$$y = a(x - h)^2 + k$$

h (الإزاحة الأفقية): يحرك القطع المكافئ يميناً أو يساراً عبر الشبكة.

k (الإزاحة الرأسية): يحرك القطع المكافئ لأعلى أو لأسفل الشبكة.



(h, k)
القمة: القمة أو القاع
الحاسم للبيانات.



$$h = -9.8t^2 + 4.9t + 10$$

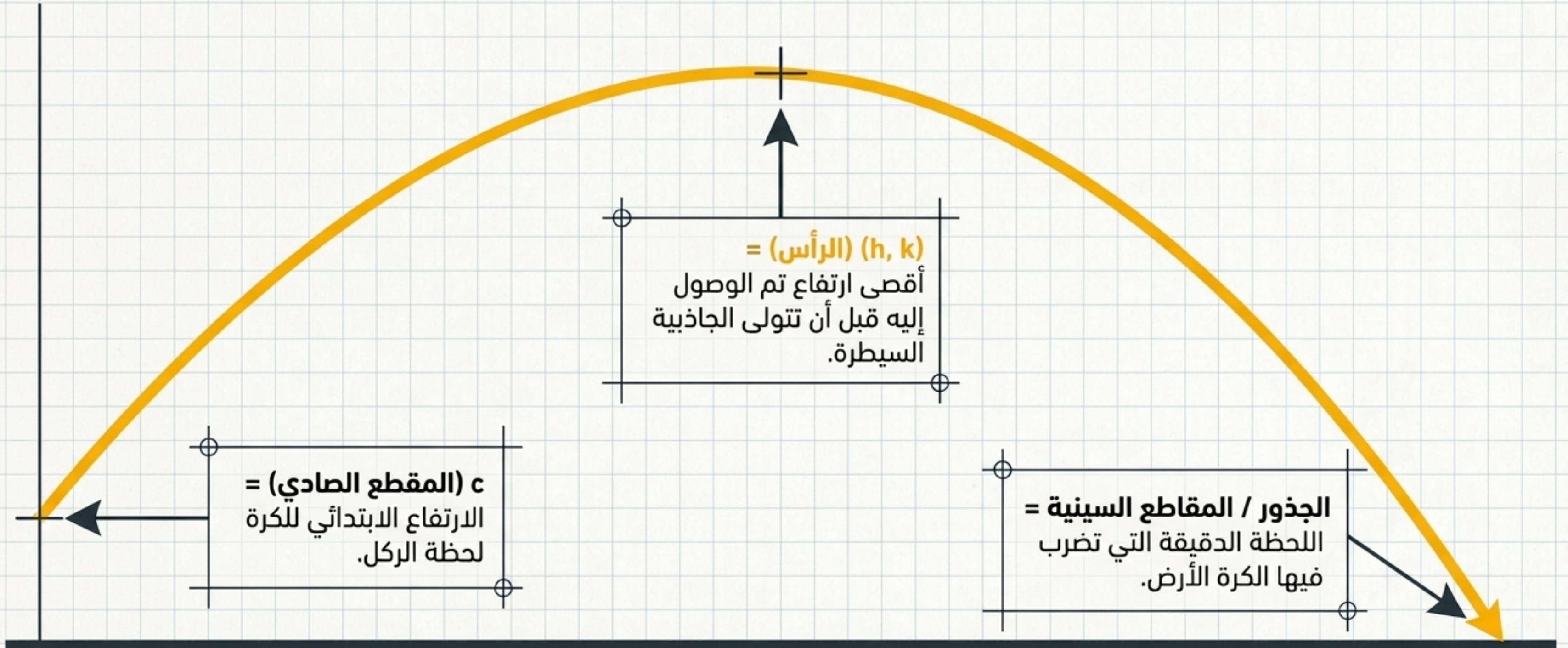
ما هو أقصى ارتفاع
يصل إليه الغواص؟

حوّل إلى صيغة الرأس للعثور على القمة.

$$h = -9.8(t - 0.25)^2 + 10.6125$$

نرى القمة فوراً: يصل الغواص إلى
أقصى ارتفاع قدره **10.6125** متراً بعد
0.25 ثانية بالضبط من القفزة.

الجبر ليس مجرد أرقام؛ إنه المخطط المعماري الخفي للحركة الفيزيائية.

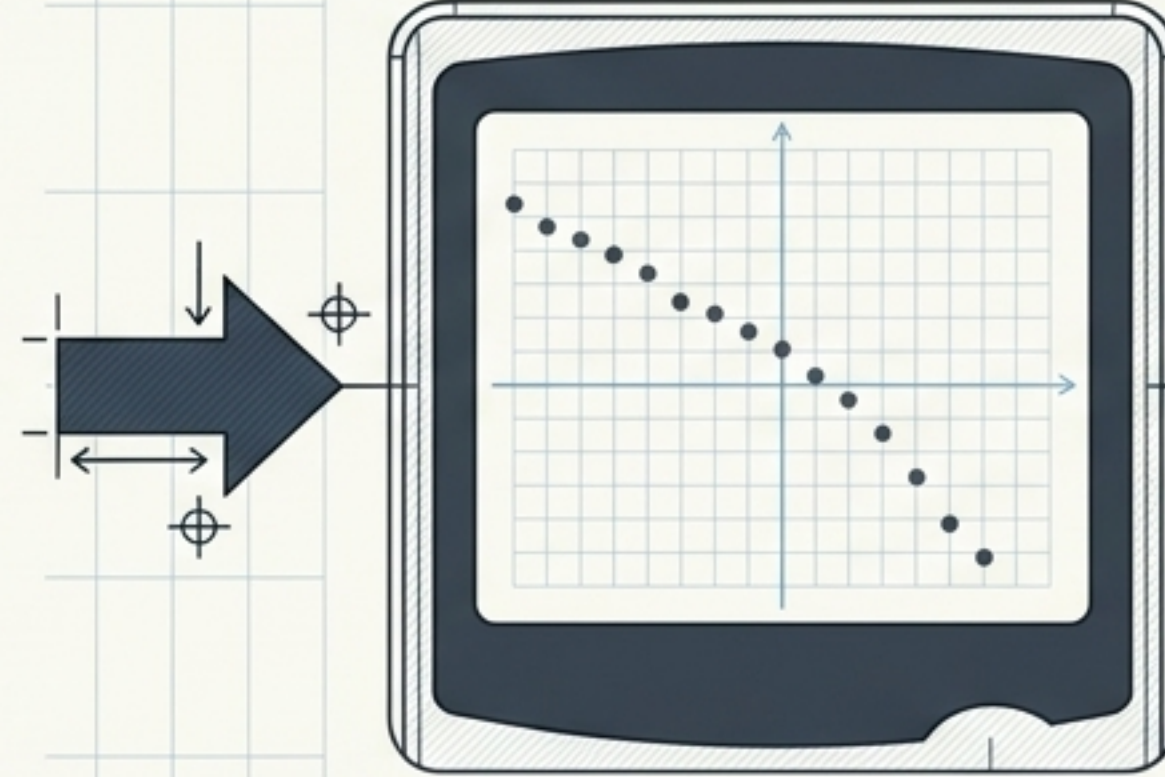


الواقع الخام

الزمن	مستوى الماء
0	42.6
20	40.7
40	38.9
60	37.2
80	35.8

الواقع الخام: الملاحظة
تولد بيانات منفصلة.

النمط المرئي



النمط المرئي: التخطيط
يكشف عن الاتجاه الهندسي
الخفي.

النموذج الرياضي



النموذج الرياضي: المعادلة
التربيعية تناسب الفوضى،
مما يسمح لنا بالتنبؤ
بماضي ومستقبل النظام.